

기술 02 열펌프의 사이클과 성적 계수

열펌프(heat pump)는 물 펌프가 낮은 곳에 있는 물을 높은 곳으로 운반하는 것처럼 저온에서 고온으로 열을 운반하는 장치를 뜻한다. 열펌프는 일반적인 냉방 혹은 난방 장치와 달리 냉방과 난방이 모두 가능하다.

열펌프에서는 작동 유체인 냉매의 ‘증발-압축-응축-팽창’으로 이루어진 순환 공정이 반복되는데, 이 순환 공정을 냉매의 한 사이클이라 한다. 냉매가 증발기에 유입되면 냉매는 저열, 공장의 폐열 등 저온의 열원에서 증발기에 달려 있는 열교환기를 통해 열을 흡수하며 기체로 증발한다. 냉매 기체는 압축기로 들어가서 압축된다. 이때 냉매 기체를 압축하려면 전기 에너지를 투입해야 한다. 냉매 기체가 압축되면 매우 높은 온도와 큰 압력을 갖는다. 이후 냉매는 응축기로 유입되어 응축기에 달려 있는 열교환기를 통해 고온의 열원인 실내로 열을 방출하고, 기체였던 냉매는 액체가 된다. 이때 실내로 방출된 열이 난방에 쓰인다. 응축기에서 나온 냉매는 팽창 밸브를 지나면서 온도와 압력이 낮아져 처음에 증발기로 들어갔던 에너지와 동일한 양의 에너지를 갖고 다시 증발기로 들어간다. 이와 같은 일련의 순환 공정이 열펌프에서 냉매의 한 사이클이다.

열펌프에 설치되어 있는 역전 밸브는 냉매의 흐름 방향을 역으로 바꿀 수 있다. 이때는 난방 목적으로 쓰였던 응축기가 증발기로 작동하고, 증발기가 응축기의 역할을 한다. 따라서 역전 밸브를 통해 냉매의 흐름 방향을 역으로 바꾸면 난방 목적으로 쓰였던 실내의 응축기가 냉방을 위한 증발기로 작용한다. 이를 통해 열펌프는 냉방과 난방이 모두 가능하게 된다.

그렇다면 열펌프의 성능은 어떻게 표현할 수 있을까? 열펌프는 저온의 열원에서 받은 열에너지와 압축 과정에서 투입되는 전기 에너지, 이 두 가지 에너지의 합에 해당하는 열에너지를 난방에 사용한다. 따라서 고온의 열원에서 열을 받아 일을 수행하고 나머지 열을 저온 열원으로 방출하는 열기관의 성능 평가 지수인 ㉠ 열효율로는 성능을 표현할 수 없다. 열기관의 열효율은 열기관이 고온의 열원에서 받은 열의 양 대비 수행한 일이다. 이와 달리 열펌프는 성적 계수라는 성능 평가 지수를 사용한다.

열펌프의 ㉡ 성적 계수는 고온 열원에 열을 방출하는 부분인 고온부의 성적 계수(COP_H)와 저온 열원에서 열을 흡수하는 부분인 저온부의 성적 계수(COP_C) 두 가지가 함께 사용된다. COP_H 는 압축기에 투입된 전기 에너지당 고온의 열원으로 전달된 열의 양이다. 반면, COP_C 는 압축기에 투입된 전기 에너지당 저온의 열원에서 열펌프로 전달된 열의 양이다. 열역학 제1 법칙에 의하면 에너지는 그 형태가 변화할 수는 있지만 전체 양은 보존된다. 따라서 ㉢ 열펌프의 냉매가 한 사이클을 순환할 때 저온의 열원에서 열펌프로 공급된 열과 압축기에 투입한 전기 에너지의 합은 고온의 열원으로 전달한 열의 양이 된다. 이러한 관계식에서 양변을 투입된 전기 에너지의 양으로 나누면 COP_H 는 COP_C 에 1을 더한 값이다. 이러한 관계는 COP_H 와 COP_C 중 어느 하나가 바뀌면 다른 하나도 바뀌게 된다는 것을 의미한다.

열펌프의 성적 계수를 향상하기 위해 복잡한 구조의 열펌프도 활발히 개발되고 있다. 복잡한 구조의 열펌프도 본질적으로는 위의 원리를 따른다. 열펌프는 냉방과 난방이 모두 가능하다. 또한 폐열을 사용할 수 있어 화석 연료 고갈에 따른 에너지 문제를 해결하는 데 일조하는 장치로 각광받고 있다.

1. 지문의 내용과 일치하지 않는 것은? [2.8점]

- ① 열펌프는 저온의 열원에서 고온의 열원으로 열을 운반하는 장치이다.
- ② 냉매는 증발기에서 열을 흡수하여 기체가 되고, 응축기에서 열을 방출하여 액체가 된다.
- ③ 압축기를 지난 냉매 기체는 압축되기 전보다 온도와 압력이 모두 높다.
- ④ 팽창 밸브를 지난 냉매는 처음 증발기로 들어갔을 때보다 많은 에너지를 가지고 다시 증발기로 들어간다.
- ⑤ 복잡한 구조의 열펌프도 본질적으로는 기본적인 열펌프와 같은 원리를 따른다.

2. ㉠과 ㉡에 대한 이해로 가장 적절한 것은? [3.0점]

- ① ㉠은 고온의 열원에서 받은 열의 양을, ㉡은 압축기에 투입된 전기 에너지를 기준으로 성능을 나타낸다.
- ② ㉠으로 열펌프의 성능을 나타낼 수 없는 것은 열펌프가 전기 에너지를 사용하지 않기 때문이다.
- ③ ㉡에서 COP_H 는 저온의 열원에서 열펌프로 전달된 열의 양을 기준으로 정해진다.
- ④ ㉠과 ㉡은 모두 장치가 수행한 일의 양을 분자로 삼는 성능 평가 지수이다.
- ⑤ ㉡의 두 값 중 하나만 알아서는 나머지 하나의 값을 구할 수 없다.

3. ㉢를 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은? (단, 손실은 없다.) [3.1점]

- ① 투입된 전기 에너지가 같다면, 저온의 열원에서 흡수한 열이 많을수록 고온의 열원으로 전달한 열도 많다.
- ② 열펌프가 저온의 열원에서 열을 흡수하는 한, COP_H 는 항상 1보다 크다.
- ③ 고온의 열원으로 전달한 열의 양이 같다면, COP_H 가 클수록 투입한 전기 에너지는 적다.
- ④ 같은 열펌프에서 COP_C 가 2만큼 커지면 COP_H 도 2만큼 커진다.
- ⑤ 고온의 열원으로 전달한 열의 양은 투입한 전기 에너지의 양보다 작을 수 있다.

4. 지문을 바탕으로 <보기>를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은? [3.3점]

— <보 기> —

가정용 열펌프 P는 역전 밸브로 냉매의 흐름 방향만 바꾸어 겨울에는 난방을, 여름에는 냉방을 한다. 다음은 P의 냉매가 같은 횟수의 사이클을 순환하는 동안 측정된 결과이며, 에너지 손실은 없다고 가정한다.

구분	실외 열 교환기	실내 열 교환기	전기 투입
겨울(난방)	실외 공기에서 9kWh 흡수	(㉠)	3kWh
여름(냉방)	(㉡)	실내 공기에서 12kWh 흡수	4kWh

- ① 겨울에 실내 열 교환기가 달린 장치는 증발기로 작동하며, ㉠에 해당하는 열의 양은 9kWh이다.
- ② 겨울 운전에서 COPH는 4이며, 이는 같은 운전에서의 COPC보다 1만큼 크다.
- ③ 여름에 실외 열 교환기가 달린 장치는 증발기로 작동하며, ㉡에서 방출되는 열의 양은 12kWh이다.
- ④ 여름 운전에서 COPC는 4이므로, 같은 운전에서의 COPH는 3이다.
- ⑤ 겨울과 여름의 COPH가 같으므로, 두 운전에서 저온의 열원으로부터 흡수한 열의 양도 같다.

5. 열펌프로 냉방할 때에 대한 설명으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.2점]

— <보 기> —

- ㄱ. 난방할 때 실내에서 응축기 역할을 하던 장치는 증발기로 작동하여 실내에서 열을 흡수한다.
- ㄴ. 냉매가 응축기를 지난 뒤 압축기로 들어가도록 순환 공정의 순서 자체가 바뀐다.
- ㄷ. 냉방할 때는 실외가 열펌프의 고온의 열원이 된다.
- ㄹ. 냉방할 때에도 냉매 기체를 압축하려면 전기 에너지를 투입해야 한다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

6. [단답형] <보기>의 조건에서 투입한 전기의 양을 숫자로 쓰시오. (단위: kWh) [2.0점]

— <보 기> —

에너지 손실이 없는 열펌프로 난방한 결과, COPC는 3이고 고온의 열원으로 전달한 열은 20kWh이다.

답: _____